



PRÁCTICA 06: LECTURA Y ESCRITURA CON FICHEROS XML

1. Crea un programa que lea una lista de libros y los almacene en un fichero XML.
 - a. De cada uno de los libros conocemos los siguientes datos:
 - i. Título
 - ii. Autor
 - iii. ISBN
 - iv. Género

2. Crea un programa que guarde la información de varios objetos de tipo Pueblo.
 - a. De cada pueblo conocemos:
 - i. Nombre
 - ii. Extensión
 - iii. Viviendas que lo componen
 - b. Cada vivienda tiene una dirección y alberga un número indeterminado de habitantes.
 - c. De cada uno de los habitantes conocemos los siguientes datos:
 - i. Nombre
 - ii. Apellidos
 - iii. Año de nacimiento

Queremos que el programa sea capaz de guardar en un fichero xml un número indeterminado de pueblos con todas sus viviendas correspondientes y habitantes distribuidos en sus respectivas viviendas.

3. Crea un programa que lea un fichero XML que contenga la información de una serie de camiones, los almacene en una lista de la clase Camion y, finalmente, recorra dicha lista y muestre por pantalla todos los camiones leídos y sus características.

A continuación se muestra el contenido de un posible fichero camiones.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<camiones>
  <camion matricula="1234ABC">
    <marca>Volvo</marca>
    <modelo>FE18</modelo>
    <anio>2020</anio>
  </camion>
  <camion matricula="5678DEF">
    <marca>Mercedes-Benz</marca>
    <modelo>Actros</modelo>
    <anio>2019</anio>
  </camion>
  <camion matricula="9012GHI">
    <marca>Scania</marca>
    <modelo>Streamline</modelo>
    <anio>2021</anio>
  </camion>
  <camion matricula="3456JKL">
    <marca>Iveco</marca>
    <modelo>Daily</modelo>
    <anio>2022</anio>
  </camion>
</camiones>
```

4. Crear un programa que cargue la información de un fichero xml con una estructura similar a la del ejemplo en un objeto colección de juegos. Después de cargarlo deberá escribir por pantalla el contenido de la colección de juegos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<coleccionJuegos>
  <euros>
    <juego id="1">
      <nombre>Agricola Familiar</nombre>
      <minEdad>8</minEdad>
      <minJugadores>1</minJugadores>
      <maxJugadores>4</maxJugadores>
      <tiempoJuego>45</tiempoJuego>
      <tipo>Euro</tipo>
    </juego>
    <juego id="2">
      <nombre>Aventureros al tren</nombre>
      <minEdad>8</minEdad>
      <minJugadores>2</minJugadores>
      <maxJugadores>5</maxJugadores>
      <tiempoJuego>30</tiempoJuego>
      <tipo>Euro</tipo>
    </juego>
  </euros>
  <draft>
    <juego id="3">
      <nombre>7 Wonders</nombre>
      <minEdad>10</minEdad>
      <minJugadores>2</minJugadores>
      <maxJugadores>7</maxJugadores>
      <tiempoJuego>30</tiempoJuego>
      <tipo>Draft</tipo>
    </juego>
  </draft>
  <deckBuilders>
    <juego id="4">
      <nombre>Ascension</nombre>
      <minEdad>13</minEdad>
      <minJugadores>1</minJugadores>
      <maxJugadores>4</maxJugadores>
      <tiempoJuego>30</tiempoJuego>
      <tipo>Deck Builder</tipo>
    </juego>
    <juego id="5">
      <nombre>Hero Realms</nombre>
      <minEdad>12</minEdad>
```

```
<minJugadores>2</minJugadores>  
<maxJugadores>4</maxJugadores>  
<tiempoJuego>20</tiempoJuego>  
<tipo>Deck Builder</tipo>  
</juego>  
</deckBuilders>  
</coleccionJuegos>
```